מבוא להסתברות וסטטיסטיקה 80430
2019-2020
פתרון מועד ב

שאלה 1

1. יש לנסח את אי־שוויון צ`בישב ולהוכיח אותו.

פתרון יהי X משתנה מקרי בעל שונות (ובעל תוחלת). אז לכל $a>0$ ממשי, מתקיים:

$$P\left(\mid X-E\left[X\right]\mid\geq a\right)\leq\frac{var\left(X\right)}{a^{2}}$$

הוכחה: $\left(X-E\left[X\right]\right)^{2}$ הוא משתנה מקרי אי־שלילי, כמוכן לכל $0\neq a\in R$, $a^{2}>0$.
לכן **מאי־שוויון מרקוב** נקבל שלכל $0\neq a\in R$:

$$P\left(\left(X-E\left[X\right]\right)^{2}\geq a^{2}\right)\leq\frac{E\left[\left(X-E\left[X\right]\right)^{2}\right]}{a^{2}}=\frac{var\left(X\right)}{a^{2}}$$

ובפרט לכל $a\in R$, $a>0$, מתקיים:

$$P\left(\mid X-E\left[X\right]\mid\geq a\right)=P\left(\left(X-E\left[X\right]\right)^{2}\geq a^{2}\right)\leq\frac{var\left(X\right)}{a^{2}}$$

<u>אי־שוויון מרקוב:</u> יהי X מ`מ מקרי אי־שלילי , $p\left(X\geq0\right)=1$, בעל תוחלת .
אזי לכל $a>0$ ממשי , מתקיים:

$$P\left(X\geq a\right)\leq\frac{E\left[X\right]}{a}$$

<u>הוכחה:</u> מתקיים: $1_{\{X\geq a\}}\leq\frac{X}{a}$, ממונוטוניות התוחלת ומכך ש־

$$\begin{aligned}P\left(X\geq a\right) &= 0\cdot P\left(X<a\right)+1\cdot P\left(X\geq a\right)\\ &= 0\cdot P\left(1_{\{X\geq a\}}=0\right)+1\cdot P\left(1_{\{X\geq a\}}=1\right)\\ &= E\left[1_{\{X\geq a\}}\right]\end{aligned}$$

נקבל:

$$P\left(X\geq a\right)\leq E\left[\frac{X}{a}\right]=\frac{E\left[X\right]}{a}$$

2. יהיו Y_1,Y_2 משתנים גיאומטריים בלתי תלויים ושווי התפלגות, עם הסתברות להצלחה $p=\frac{1}{2}$. ויהי $X=Y_1+Y_2$. עבור כל $k\in N$, יש לחשב באמצעות אי־שוויון צ`בישב חסם מלמעלה להסתברות המאורע $X\geq k+E\left[X\right]$.

פתרון תחילה נזכור שאם $Y \sim Geo(p)$, אז $var(Y) = \frac{1-p}{p^2}$. ולכן $var(Y_1) = var(Y_2) = 2$. בלתי תלויים, לכן Y_1, Y_2 $var(X) = var(Y_1) + var(Y_2) = 4$. יהי $k \in N$, אזי:

$$\begin{aligned} P(X \geq k + E[X]) &\leq P(X - E[X] \geq k) + P(X - E[X] \leq -k) \\ &= P(|X - E[X] \geq k) \leq \frac{var(X)}{k^2} = \frac{4}{k^2} \end{aligned}$$

כאשר אי־השוויון האחרון נכון לפי צ`בישב.

שאלה 2

יהי $\{X_i\}_{i \in N}$ מ`מ רציפים בהחלט, ב`ת ש`ה, כך שלכל $i \in N$, הצפיפות של $X_i$, נתונה ע`י:

$$\forall x \in R, f_{X_i}(x) = \begin{cases} 2 \cdot x^{-3} & x > 1 \\ 0 & else \end{cases}$$

לכל $n \in N$, נסמן $Y_n = \sum_{i=1}^{n} X_i$.

1. יש להראות כי הצפיפות הנתונה עבור X_1 מגדירה משתנה מקרי.

פתרון f_{X_1} היא פונקציה אי־שלילית המקיימת:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_{X_1}(x)\,dx = \int_{1}^{\infty} 2x^{-3}dx = -x^{-2}\,|_1^{\infty} = 0 - (-1) = 1$$

לכן, f_{X_1} מגדירה משתנה מקרי.

2. יש לחשב את תוחלת X_1.

פתרון

$$E[X_1] = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f_{X_1}(x)\,dx = \int_{1}^{\infty} 2x^{-2}dx = -\frac{2}{x}\,|_1^{\infty} = 0 - (-2) = 2$$

3. יהי Z משתנה מקרי נורמלי תקני. ידוע כי הסדרה $\frac{Y_n - E[Y_n]}{\sqrt{n}}$ אינה מתכנסת בהתפלגות ל־$a \cdot Z$ עבור שום $a \in R$. יש לצטט את משפט הגבול המרכזי ולהסביר מדוע עובדה זו אינה סותרת אותו.

פתרון יש לשים לב כי לכל $i \in N$,:

$$\begin{aligned} var(x_i) = var(x_1) &= \int_{-\infty}^{\infty} x^2 \cdot f_{X_1}(x)\,dx \\ &= \int_{1}^{\infty} \frac{2}{x}dx = lim_{t \longrightarrow \infty} \int_{1}^{t} \frac{2}{x}dx \\ &= lim_{t \longrightarrow \infty} 2ln(x)\,|_1^t = lim_{t \longrightarrow \infty} 2ln(t) = \infty \end{aligned}$$

לכן לכל $i \in N, i$, X_i הוא משתנה מקרי שאינו בעל שונות סופית .ולכן הסדרה $\{X_i\}_{i\in N}$ **אינה** מקיימת את תנאי משפט הגבול המרכזי, זאת אומרת אי־התכנסות הסדרה $\frac{Y_n - E[Y_n]}{\sqrt{n}}$ (בהתפלגות) לשום משתנה מקרי נורמלי מהצורה $a \cdot Z$ (כאשר Z נורמלי תקני), אינה סותרת את משפט הגבול המרכזי.

שאלה 3

יהי $G_{n,p}$ גרף ארדש רני(כלומר גרף בעל n קודקודים שכל קשת מופיעה בו בהסתברות p) . **מסלול של שתי קשתות**(לא מכוון) בגרף מורכב משלשה של קודקודים שונים a, b, c כך שהקשתות $\{a, b\}$ ו־ $\{b, c\}$ מופיעות בגרף. נסמן ב־X את מספר ה**מסלולים של שתי קשתות** בגרף.

1. יש לחשב את תוחלת X.

פתרון נניח כי הקודקודים ממוספרים, ולכל i, $1 \leq i \leq n$, נסמן ב־i את הקודקוד ה־i. אז קבוצת כל הקודקודים היא:$[n]$. כמוכן, נזהה כל מסלול של שתי קשתות עם קבוצה $\{b, \{a, c\}\}$,כאשר a, b, c קודקודים שונים בגרף, והקשתות $\{a, b\}$ ו־ $\{b, c\}$ מופיעות בגרף.

נסמן

$$S = \{I : I = \{b, \{a, c\}\} :| \{a, b, c\} |= 3, V_I = \{a, b, c\} \subseteq [n]\}$$

לכל $S \ni I = \{b, \{a, c\}\}$, נגדיר משתנה מקרי ברנולי $X_I \sim Ber(q)$, המקבל 1 אם הקשתות $\{a, b\}$ ו־ $\{b, c\}$ מופיעות בגרף, ואחרת מקבל 0 . אז $X = \sum_{I\in S} X_I$. מתקיים: $P(X_I = 1) = p^2$ לכל $I \in S$.

היות ו־

$$| S |= n \cdot \binom{n-1}{2} = \frac{n(n-1)(n-2)}{2} = \binom{n}{3} \cdot 3$$

מלינאריות התוחלת, ומכך ש־$X_I \sim Ber\left(p^2\right)$ נקבל:

$$E[X] = \sum_{I\in S} E[X_I] = 3 \cdot \binom{n}{3} \cdot p^2$$

2. להראות שמספר זוגות המסלולים באורך 2 שחולקים קשת אחד בדיוק, בגרף מלא הוא $12 \cdot \binom{n}{4} + 3 \cdot \binom{n}{3}$. לחשב גם את השונות של X.

פתרון בגרף מלא: כל $I \in S$ הוא מסלול של שתי קשתות. יהיו $(I, J) \in S^2$ זוג מסלולים **שונים** שחולקים קשת אחת בדיוק. אזי $|V_I \cap V_J| \geq 2$, $3 \geq$, כלומר, הזוג (I, J) מתקיימת עבורו אחת מהאפשריות הבאות:

(א) $|V_I \cap V_J| = 2$. במקרה זה, האיחוד שלהם מכיל בדיוק 4 קודקודים. מספר תת־הקבוצות(של $[n]$) בגודל 4 שווה ל־$\binom{n}{4}$. ומספר האפשריות לצלע אחת משותפת (בכל רביעיה כזו) שווה ל־$\binom{4}{2}$. לכל צלע משותפת אפשרית כזו ,יש 2 אפשריות לבחור שכן(מבין שני הקדוקודים שנשארו) לקצה אחד

של הצלע המשותפת, לקצה השני של הצלע המשותפת נשארה רק אפשרות אחת לבחירת שכן(הקודקוד היחיד שעוד לא בחרנו). מכלל המכפלה נקבל כי, **במקרה זה,** מספר זוגות המסלולים באורך 2 שחולקים קשת אחד בדיוק ומשתתפים בדיוק בצלע אחת, בגרף מלא, הוא $2\cdot\binom{4}{2}\cdot\binom{n}{4}=12\cdot\binom{n}{4}$.

(ב) $|V_I\cap V_J|=3$. במקרה זה, האיחוד שלהם מכיל בדיוק 3 קודקודים. מספר תת־הקבוצות(של $[n]$) בגודל 3 שווה ל־$\binom{n}{3}$. כמוכן, יש לשים לב, שמספר המסלולים **השונים ,** באורך 2 ,שיש להם אותה קבוצה (מסויימת) של קודקודים, שווה ל־$\binom{3}{2}=3$ (בחר תת־קבוצה של 2 צלעות מתוך קבוצה של 3 צלעות), ומספר הזוגות השונים של מסלולים מתוך 3 המסלולים השונים הנ`ל, שווה ל־$\binom{3}{2}$(בחר קבוצה של 2 מסללולים מתוך קבוצה של 3 מסלולים). היות וזוג מסלולים שיש להם אותה קבוצה של קדקודים, הם שונים ואם ורק אם הם חולקים בדיוק קשת אחת, נקבל כי מספר הזוגות השונים(של מסלולים) שחולקים קשת אחת בדיוק וגם יש להם אותה קבוצה (מסויימת) של קודקודים, שווה ל־3. מכלל המכפלה נקבל כי, **במקרה זה,** מספר זוגות המסלולים באורך 2 שחולקים בדיוק קשת אחת וכך שלכל זוג כזה יש אותה קבוצה של קודקודים , שווה ל־$3\cdot\binom{n}{3}$.

בעצם הצגנו את קבוצת זוגות המסלולים באורך 2 שחולקים קשת אחד בדיוק ,בגרף מלא, כאיחוד זר של שתי קבוצות: אחת בגודל $12\cdot\binom{n}{4}$, והשנייה בגודל $3\cdot\binom{n}{3}$. ולכן הגודל של הקבוצה המבוקשת הינו $12\cdot\binom{n}{4}+3\cdot\binom{n}{3}$

כעת, נחשב את $var(X)$:

(א) לכל $I\in S$, $\left(X_I\sim Ber\left(p^2\right)\right).var(X_I)=p^2\left(1-p^2\right)$

(ב) לכל $I\neq J\in S$ כך ש־$|V_I\cap V_J|\leq 1$, X_I,X_J בלתי תלויים, לכן $cov(X_I,X_J)=0$

(ג) לכל $I\neq J\in S$ כך ש־$|V_I\cap V_J|\geq 2$ | מתקיים, $X_I\cdot X_J\sim Ber(\alpha)$, ו־: $P(X_I\cdot X_J=1)=p^3=\alpha$, שכן $X_I\cdot X_J=1$ אם ורק אם: הצלע המשותפת מופיעה בגרף, והצלע האחרת של כל אחד מ־I,ו־J גם מופיעה בגרף. לכן, לכל $I\neq J\in S$ כך ש־$|V_I\cap V_J|\geq 2$ |, מתקיים:

$$cov(X_I,X_J)=E[X_I\cdot X_J]-E[X_I]\cdot E[X_J]=p^3-p^4$$

נקבל:

$$\begin{aligned}
var\left(X\right) &= var\left(\sum_{I\in S}X_I\right)=cov\left(\sum_{I\in S}X_I,\sum_{J\in S}X_J\right)=\sum_{I\in S}\sum_{J\in S}cov\left(X_I,X_J\right)\\
&= \sum_{(I,J)\in S^2}cov\left(X_I,X_J\right)\\
&= \sum_{(I,J)\in S^2:|V_I\cap V_J|\leq 1}cov\left(X_I,X_J\right)\\
&\quad+\sum_{(I,J)\in S^2:|V_I\cap V_J|=2}cov\left(X_I,X_J\right)\\
&\quad+\sum_{(I,J)\in S^2:|V_I\cap V_J|=3,I\neq J}cov\left(X_I,X_J\right)\\
&\quad+\sum_{(I,J)\in S^2:|V_I\cap V_J|=3,I=J}cov\left(X_I,X_I\right)\\
&= 0+2\cdot\left(12\cdot\binom{n}{4}\cdot\left(p^3-p^4\right)\right)+2\cdot\left(3\cdot\binom{n}{3}\cdot\left(p^3-p^4\right)\right)+3\cdot\binom{n}{3}\cdot p^2\cdot\left(1-p^2\right)
\end{aligned}$$

3. יש להראות כי $lim_{n\longrightarrow\infty}P\left(\frac{|X-E[X]|}{\frac{n(n-1)(n-2)}{2}}<10^{-3}\right)=1$.

פתרון: מאי־שוויון צבישיב, נקבל שלכל $3\leq n\in N$:

$$\begin{aligned}
1 &\geq P\left(\frac{|\,X-E\left[X\right]\,|}{\frac{n(n-1)(n-2)}{2}}<10^{-3}\right)=1-P\left(|\,X-E\left[X\right]\,|\geq 3\cdot 10^{-3}\cdot\binom{n}{3}\right)\\
&\geq 1-\frac{var\left(X\right)}{9\cdot 10^{-6}\cdot\binom{n}{3}^2}\\
&= 1-\frac{\left(12\binom{n}{4}+3\cdot\binom{n}{3}\right)\cdot p^3\cdot(1-p)+3\cdot\binom{n}{3}\cdot p^2\cdot\left(1-p^2\right)}{9\cdot 10^{-6}\cdot\binom{n}{3}^2}\\
&\geq 1-\frac{12\cdot\binom{n}{4}+6\cdot\binom{n}{3}}{9\cdot\binom{n}{3}^2}\underset{n\longrightarrow\infty}{\longrightarrow}1-0=1
\end{aligned}$$

מסנדוויץ נקבל: $lim_{n\longrightarrow\infty}P\left(\frac{|X-E[X]|}{\frac{n(n-1)(n-2)}{2}}<10^{-3}\right)=1$

שאלה 4

בכד אטום נמצא כדור שחור מכושף. מוכנסים לכד שני כדורים רגילים שכל אחד מהם עשוי להיות שחור או לבן בהסתברות שווה ובאופן בלתי תלוי ביתר הכדורים. לאחר מכן שולפים מתוך הכד כדורים עד להוצאת כדור שחור(רגיל או מכושף). נסמן ב־X את מספר הכדורים שנשלפו מהכד וב־A את המאורע שנשלף הכדור המכושף.

1. יש לחשב את $P(A)$. לכל k, $k \in \{1,2,3\}$, יש לחשב את $P(X=k)$.

פתרון נסמן ב־Y את מספר הכדורים השחורים לאחר שהכנסנו לכד את 2 הכדורים הנוספים. נתון שכל אחד משני הכדורים ,שהכנסנו לכד, עשוי להיות שחור או לבן בהסתברות שווה ובאופן בלתי תלוי, לכן:

(א) $P(Y=1)=\frac{1}{4}$

(ב) $P(Y=2)=\frac{2}{4}$

(ג) $P(Y=3)=\frac{1}{4}$

היות והשליפה נעשית באקראי בכל שלב, מטעמי סימטריה נקבל כי בהינתן Y, לכל אחד מ־Y הכדורים השחורים יש הסתברות שווה להשלף. ובפרט, לכל $1 \le k \le 3, k$, מתקיים: $P(A \mid Y=k)=\frac{1}{k}$.מנוסחאת ההסתברות השלמה נקבל:

$$P(A)=\sum_{k=1}^{3} P(A \mid Y=k)\cdot P(Y=k)=\frac{1}{1}\cdot\frac{1}{4}+\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{4}+\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{4}=\frac{7}{12}$$

כעת, לכל k, $k \in \{1,2,3\}$, נחשב את $P(X=k)$:

מתקיים:

- $P(X=1)=\frac{8}{12}$. הסבר:

(א) $P(X=1 \mid Y=1)=\frac{1}{3}$.

(ב) $P(X=1 \mid Y=2)=\frac{2}{3}$.

(ג) $P(X=1 \mid Y=3)=1$.

מנוסחאת ההסתברות השלמה נקבל:

$$P(X=1)=\sum_{k=1}^{3} P(X=1 \mid Y=k)\cdot P(Y=k)=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{4}+\frac{2}{3}\cdot\frac{2}{4}+1\cdot\frac{1}{4}=\frac{8}{12}$$

- $P(X=2)=\frac{3}{12}$. הסבר:

(א) $P(X=2 \mid Y=1)=\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{3}$.

(ב) $P(X=2 \mid Y=2)=\frac{1}{3}$.

(ג) $P(X=2 \mid Y=3)=0$.

מנוסחאת ההסתברות השלמה נקבל:

$$P(X=2)=\sum_{k=1}^{3} P(X=2 \mid Y=k)\cdot P(Y=k)=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{4}+\frac{1}{3}\cdot\frac{2}{4}+0\cdot\frac{1}{4}=\frac{3}{12}$$

- $P(X=3)=\frac{1}{12}$. הסבר:

(א) $P(X=3 \mid Y=1)=\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{2}$.

(ב) $P(X=3 \mid Y=2)=0$.

(ג) $P(X=3 \mid Y=3)=0$.

מנוסחאת ההסתברות השלמה נקבל:

$$P(X=3)=\sum_{k=1}^{3} P(X=3 \mid Y=k)\cdot P(Y=k)=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{4}+0\cdot\frac{2}{4}+0\cdot\frac{1}{4}=\frac{1}{12}$$

2. לכל $k \in \{1,2,3\}$ יש לחשב את $P(A \mid X=k)$.

פתרון

(א) $P(A \mid X=3)=1$.

(ב) $P(A \mid X=2)=\frac{2}{3}$

(ג) $P(A \mid X=1)=\frac{1}{2}$

להלן טבלת עזר המתארת את הניסוי שנעשה בכל מקרה : נסמן את הכדור המכושף ב־b, את הכדור השחור(הרגיל) ב־0 ואת הכדור הלבן ב־1:

$$\begin{array}{ccc} 0 & 0 & b \\ 0 & b & 0 \\ b & 0 & 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} 1 & 1 & b \\ 1 & b & 1 \\ b & 1 & 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} 1 & 0 & b \\ 1 & b & 0 \\ b & 1 & 0 \\ 0 & 1 & b \\ 0 & b & 1 \\ b & 0 & 1 \end{array}$$

כל שורה מתארת את קבוצת הכדורים שהוכנסו לכד ואת אופן השליפה. כל שורה כזו מתקבלת בהסתברות(שווה): $\frac{1}{12}$. כעת נביא דוגמא: כדי לחשב את :

$$P(A \mid X=1)$$

נניח שהשליפות נעשות מימין לשמאל: היות ונתון שבוצעה שליפה אחת בדיוק אז נספור את השורות שבקצה הימני של כל אחת מהן מופיע כדור שחור$(X=1)$. יש 8 שורות כאלו, מתוכם 4 שורות בהן כדור זה(שבקצה הימני) מכושף. ולכן :

$$P(A \mid X=1)=\frac{P(A \cap \{X=1\})}{P(X=1)}=\frac{\frac{4}{12}}{\frac{8}{12}}=\frac{1}{2}$$

3. יש לחשב את $E[X \mid A]$.

$$P(X=1 \mid A)=\frac{P(X=1)}{P(A)} \cdot P(A \mid X=1)=\frac{8}{12} \cdot \frac{12}{7} \cdot \frac{1}{2}=\frac{4}{7}$$
$$P(X=2 \mid A)=\frac{P(X=2)}{P(A)} \cdot P(A \mid X=2)=\frac{3}{12} \cdot \frac{12}{7} \cdot \frac{2}{3}=\frac{2}{7}$$
$$P(X=3 \mid A)=\frac{P(X=3)}{P(A)} \cdot P(A \mid X=3)=\frac{1}{12} \cdot \frac{12}{7} \cdot 1=\frac{1}{7}$$

מנוסחאת התוחלת השלמה נקבל:

$$E[X \mid A] = \sum_{k=1}^{3} k \cdot P(X = k \mid A) = 1 \cdot \frac{4}{7} + 2 \cdot \frac{2}{7} + 3 \cdot \frac{1}{7} = \frac{11}{7}$$

שאלה 5

במטר מטאורים זמן ההמתנה בשניות לצפיה בכוכב נופל מתפג גיאומטרית עם פרמטר לא ידוע בלי תלות בין כוכב לכוכב.

1. הדעה הרווחת היא שהפרמטר הנכון הוא $\frac{1}{5}$, ואילו בר טוענת שהוא $\frac{1}{15}$. יש לתכנן מבחן אופטימלי, על סמך דגימה בודדת, להפרדת שתי ההשערות עם מובהקות שלא תעלה על e^{-2}.

פתרון: יהי X משתנה מקרי שהוא זמן ההמתנה בשניות לכוכב נופל. לפי הנתון, קיים $p \in R$, $0 < p < 1$, כך ש־$X \sim Geo(p)$. נסמן:

$$H_0 : p = \frac{1}{5},\ H_1 : p = \frac{1}{15}$$

היות ואנו רוצים לתכנן מבחן על סמך דגימה אחת בלבד, ו־$Supp(X) = N$, אז מדגם מקרי מתאים הינו: $\Omega = N$. לכל $n \in N$, מתקיים:

$$P_{H_1}(x = n) = \left(\frac{14}{15}\right)^{n-1} \cdot \frac{1}{15}, \qquad P_{H_0}(X = n) = \left(\frac{4}{5}\right)^{n-1} \cdot \frac{1}{5}$$

פונקציית יחס הנראות: $r : N \longrightarrow (0, \infty)$, ונתונה ע`י:

$$\forall n \in N, r(n) = \frac{P_{H_1}(X = n)}{P_{H_1}(X = n)} = \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{7}{6}\right)^{n-1}$$

קבלנו ש־r **הינה פונקציה עולה**, ולכן מהלמה של ניימן־פירסון נקבל כי מבחן יחס הנראות שאזור הדחייה שלו הוא $R = (X \geq m)$, כאשר

$$m = min\left\{n \in N : P_{H_0}(X \geq n) \leq 0.8^3\right\}$$

הוא מבחן אופטימלי מבין כל המבחנים שרמת מובהקותם אינה עולה על 0.8^3. כעת, נמצא את m:
לכל $n \in N$: $P_{H_0}(X \geq n) \leq 0.8^3$ אם`ם $0.8^{n-1} \leq 0.8^3$ אם`ם $n - 1 \geq 3$ אם`ם $n \geq 4$.(לכל $a \in R$, $0 < a < 1$, הפונקציה $f(x) = a^x$ היא פונקציה יורדת).
לכן $m = min\{n \in N : n \geq 4\}$. המבחן הנתון ע`י:

$$\forall n \in N, T(n) = \begin{cases} 1 & n \geq 4 \\ 0 & else \end{cases}$$

הינו מבחן אופטימלי (מבין כל המבחנים שרמת מובהקותם אינה עולה על 0.8^3).

2. יש למצוא אומד בלתי־מוטה לתוחלת זמן ההמתנה על סמך 3 דגימות, ולחשב אומדן על סמך הדגימות הבאות: $10, 12, 7$.

פתרון יהי $\{X_i\}_{i=1}^3$מדגם מקרי: $\{X_i\}_{i=1}^3$ בלתי תלויים, ולכל i, $1 \leq i \leq 3$, $X_i \sim Geo(p)$. ראינו בתרגול אחרון כי ממוצע המדגם, $\theta(X_1, X_2, X_3) = \frac{X_1+X_2+X_3}{3}$, הוא אומד חסר הטייה עבור התוחלת. ע`י ההצבה: $X_1 = 10, X_2 = 12, X_3 = 7$, נקבל אומדן השווה ל־$\frac{29}{3}$.